



管理信息系统

鞠京芮



第2章 信息技术基础设施

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



信息技术是管理信息系统的技术基础，只有将信息技术和管理技术结合起来，才能真正发挥管理信息系统的作用。

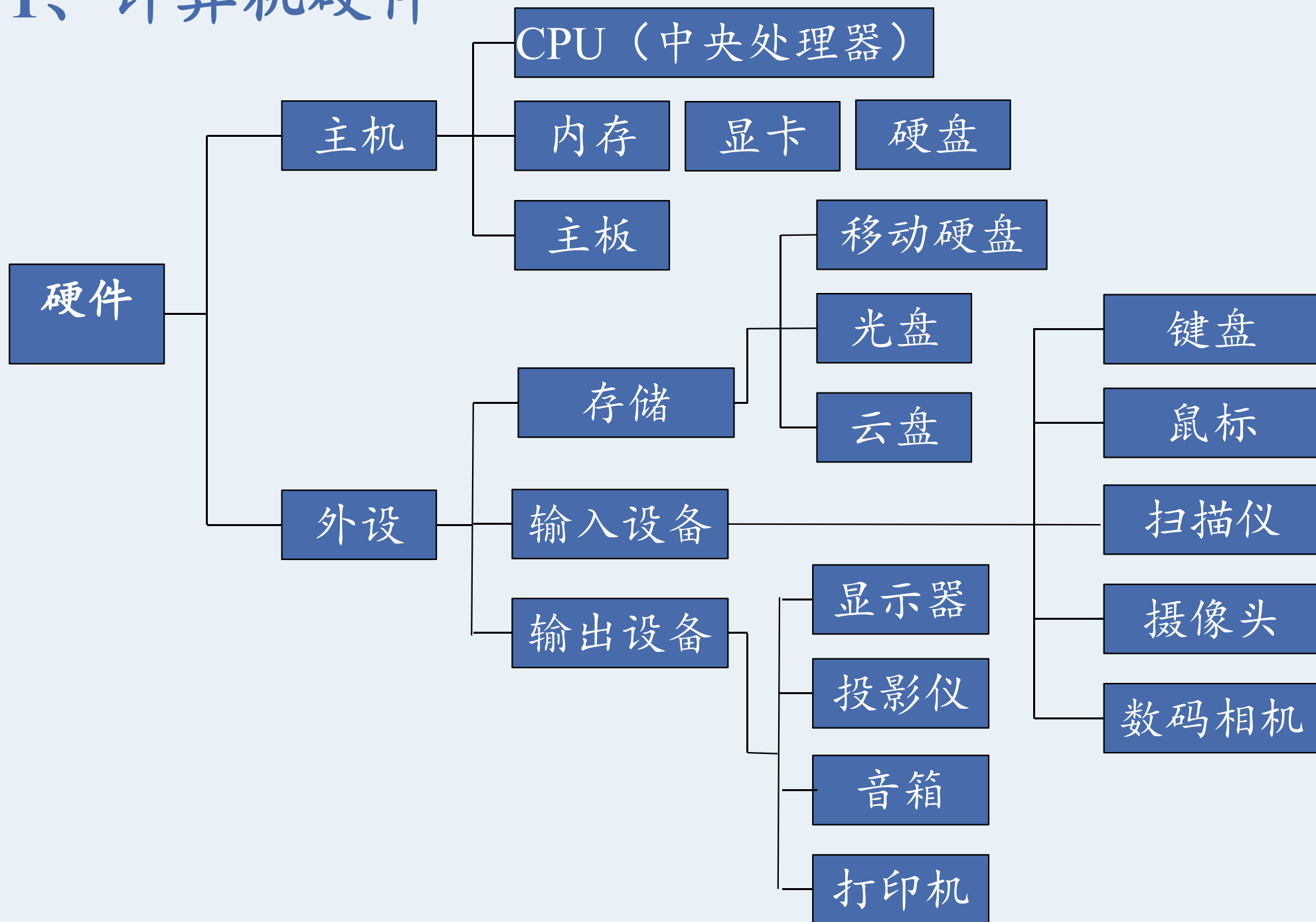
信息技术主要包括：

计算机硬件技术

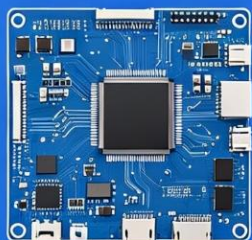
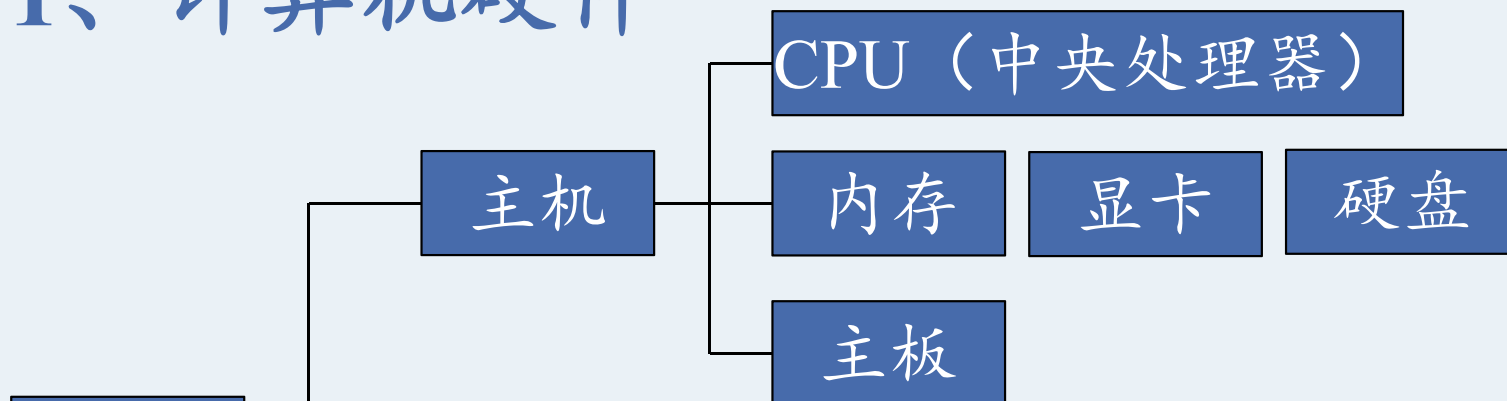
计算机软件技术

数据通信技术

1、计算机硬件

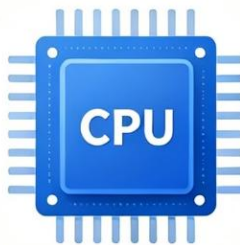


1、计算机硬件



主板:

硬件连接核心，负责各组件数据传输



CPU:

中央处理器，处理计算机指令与数据



内存:

临时存储数据，供CPU快速访问



显卡:

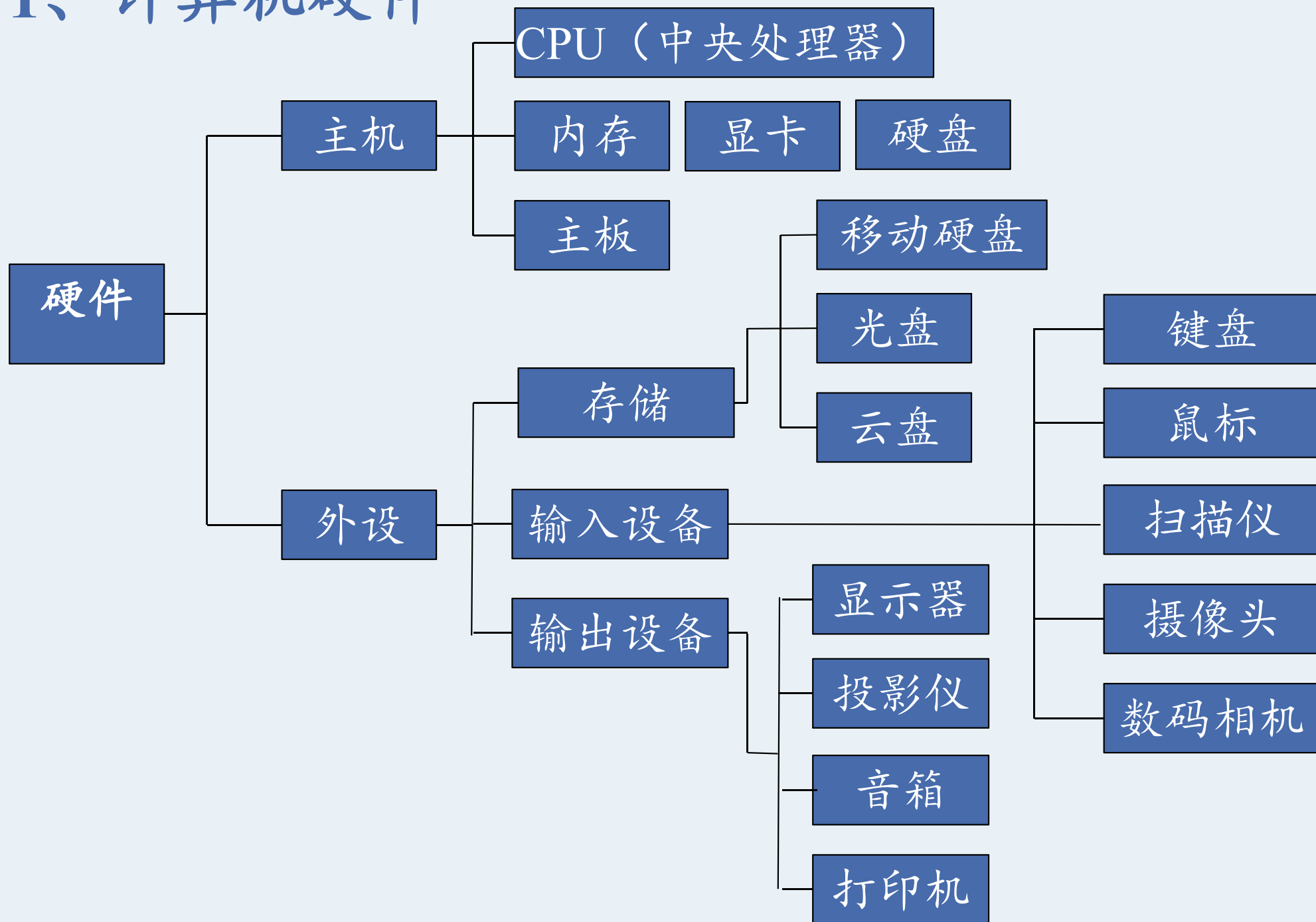
独立显卡处理图形渲染，集成显卡共享系统内存



硬盘:

硬盘：SSD固态硬盘存储数据，读写速度快；HDD机械硬盘存储数据，容量大成本低

1、计算机硬件





2、计算机软件

软件技术就是研究计算机系统软件、应用软件及其所依赖的基础理论 (如数据结构、数据库原理等) 和基本方法 (如系统开发方法等)。



系统软件

指为管理、控制和维护计算机及外设，以及提供计算机与用户界面等的软件。
如操作系统 (OS)、各种语言编译系统等。

应用软件

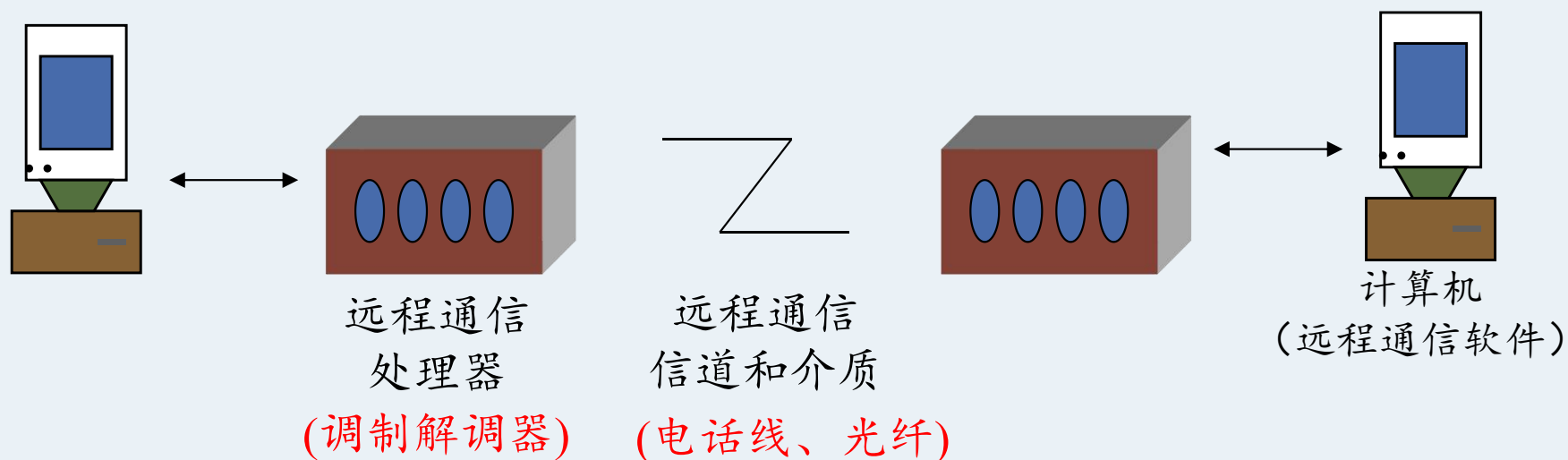
指面向用户的、为用户服务的软件。
如科学计算类软件、数据处理类软件、辅助设计类软件等。

阅读：比尔·盖茨是怎样发家的？

- 1966年，比尔盖茨11岁时，盖茨进入西雅图最著名湖滨中学学习，学校花巨资购置了一台计算机供学生们了解、学习，就此迷上了计算机。
- 1973年，盖茨被哈佛录取。哈佛是世界著名大学，来年，第一台个人电脑问世，他决定退学。
- 1975年，盖茨和他的好朋友保罗终于成立了自己的公司——微软公司，在计算机界已小有名气。
- 1981年，当时最大的计算机公司IBM公司正式展出其新型个人计算机，轰动一时，盖茨为IBM公司设计微机操作系统（用来协调计算机硬件和软件的程序）——MS-DOS（微软磁盘操作系统）
- 随着IBM建立了行业标准，其他计算机制造商也很快采用了，后来MS-DOS又被微软的另一种产品视窗操作系统所替代。
- 今天，世界上80%的微机都使用这一系统。盖茨在每台带有视窗操作系统的计算机上都赚钱。现在，微软公司还生产文字处理、电子制表软件和其它许多应用软件。

3、数据通信技术

数据通信系统是以计算机为中心，结合分散在远程的终端装置或其他计算机，通过通信线路彼此连接起来，进行数据的传输、交换、存储和处理的设备总称。



3、数据通信技术

信号传输方向：

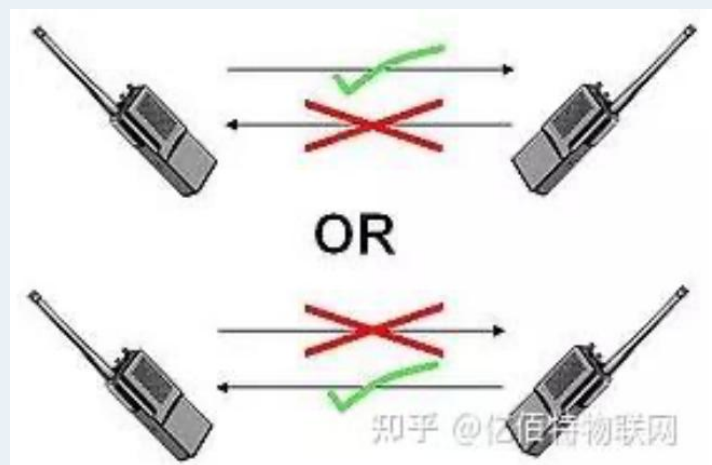
- 单工：指数据传输只支持数据在一个方向上传输，如电视广播
- 双工：指二台通讯设备之间，允许有双向的资料传输。

两种双工模式：

- ✓ 全双工（full-duplex）的系统允许二台设备间同时进行双向数据传输。
- ✓ 半双工（half-duplex）的系统允许二台设备之间的双向数据传输，但不能同时进行



手机之间



对讲机之间

3、数据通信技术

根据网络应用范围和应用方式，计算机网络可分为：

1. **局域网(LAN)**：指传输距离在0.1-10km，传送速率在1Mb/s~10Mb/s的范围较小的一种网络。
2. **广域网(WAN)**：是局域网的扩展，一般由相距较远的局域网经由公共电信网络互连而成，数据传输速率一般在1.2kbps~1.554Mbps，传输距离可遍及全球。

互联网 (Internet)：是一个由无数个较小的网络构成的复杂系统，其中包括了广域网、局域网以及其他各种网络，是全球最大的公共互连网，它允许世界各地的计算机和其他设备通过TCP/IP协议进行互联互通，从而实现了信息的快速传播和共享。



第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



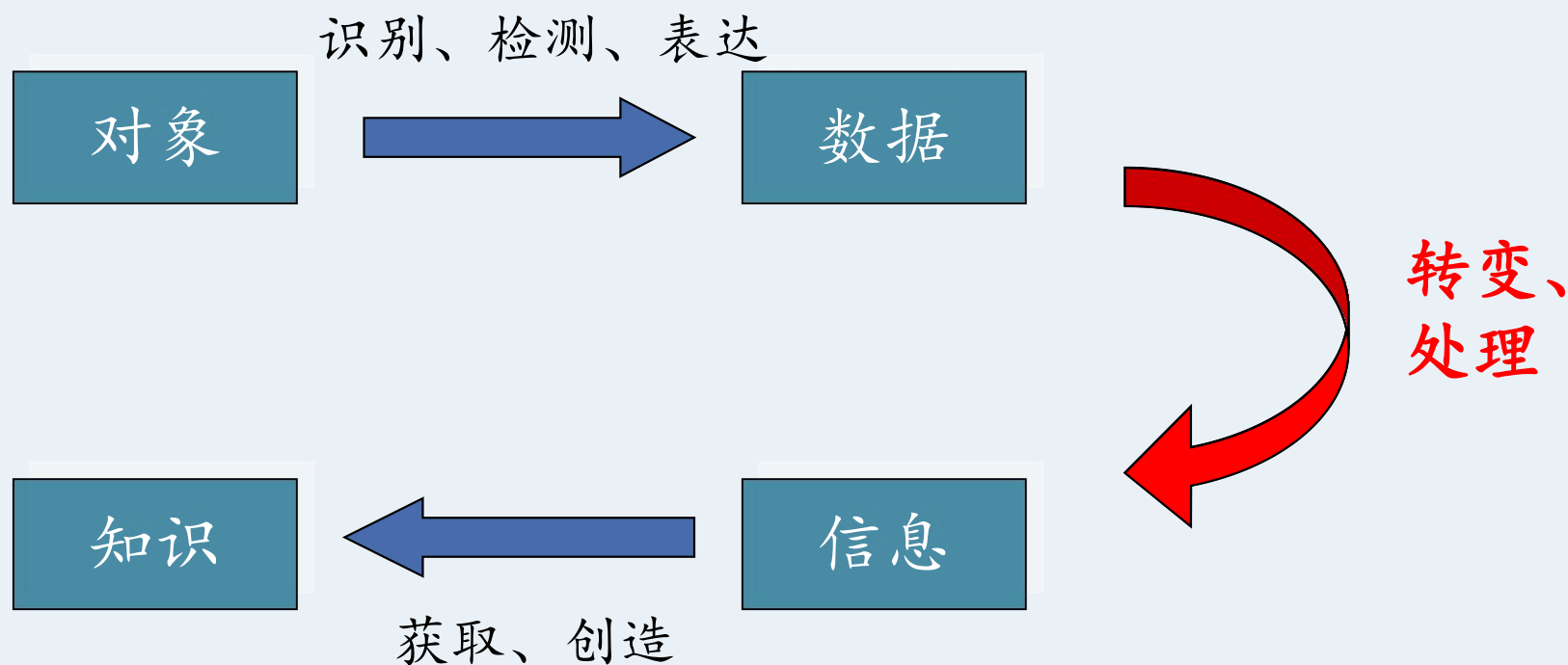
- 数据处理

- 数据组织

- 数据库

1、数据处理

数据处理：把来自科学研究、生产实践和社会经济活动领域中的原始数据，用一定的设备和手段，按一定的使用要求，加工成另一种形式的数据的过程。



数据处理基本内容:

- ❑ 数据收集
- ❑ 数据转换
- ❑ 数据分组、筛选与排序
- ❑ 数据运算
- ❑ 数据存储

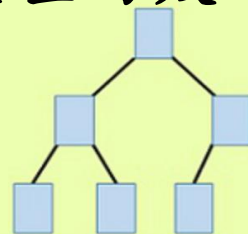
一定的方法和手段:

- 线性结构 (农历节气表)
- 非线性结构 (学校)

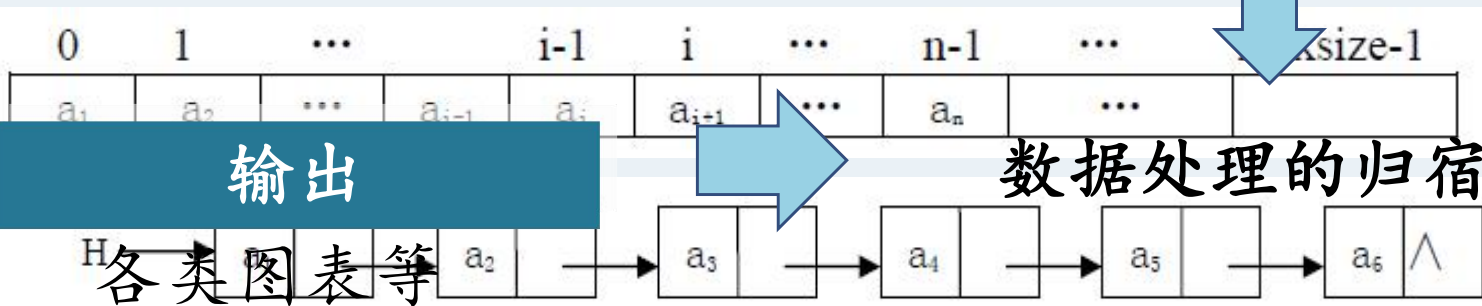
决定了数据处理的效率



Linear Data Structure



Non -Linear Data Structure



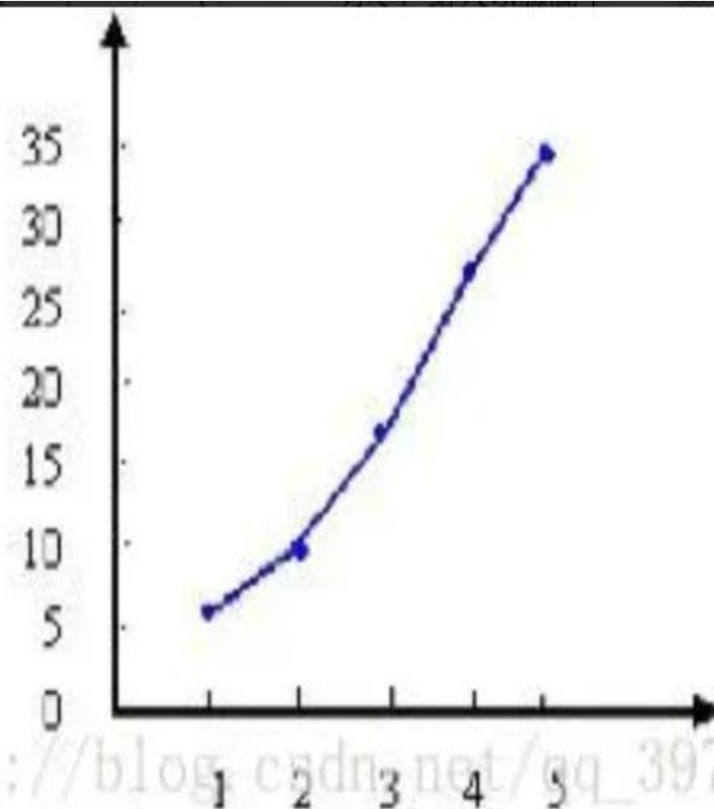
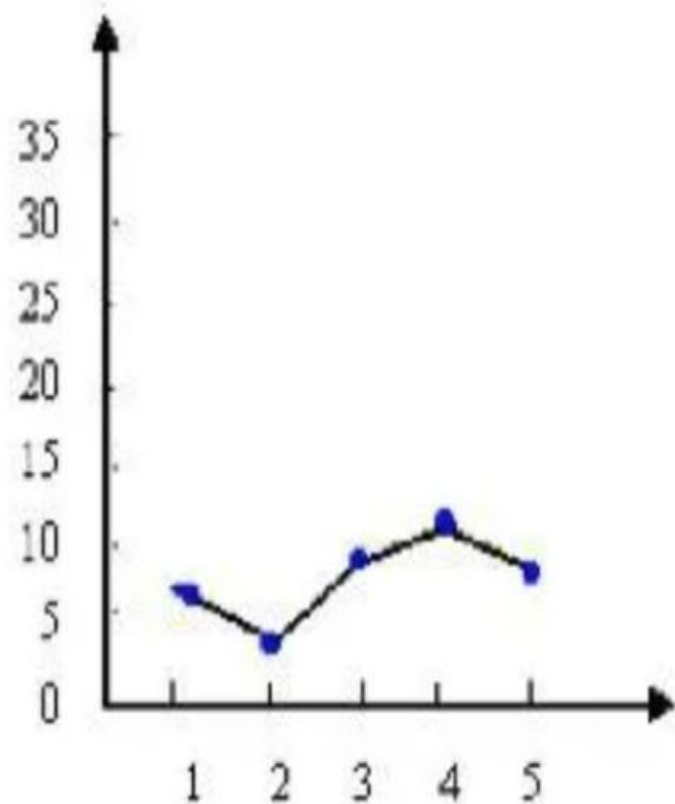
顺序表

链表

目的：

- 1、把数据转换成便于观察分析、传送或进一步处理的形式（ps. 成绩分析）
- 2、从大量的原始数据中抽取、推导出对于人们有价值的信息以作为行动和决策的依据（ps. 啤酒与尿布）
- 3、科学地保存和管理已经处理的大量数据，以便人们能方便而充分地利用这些宝贵的信息资源（ps. 数据宝藏）

实例：原始分布—>累加



https://blog.csdn.net/qq_39742013

2、数据组织

数据组织：按照一定的方式和规则，对数据进行归并、存储、处理的过程。**数据的逻辑组织：**

- **数据项：**是组成数据系统的最小基本单位。它的作用是描述一个数据处理对象的某些属性
- **记录：**与数据处理对象有关的一切数据项构成该对象的一条记录。标识记录的数据项称为关键项
- **数据文件：**相关（同类）记录的集合
- **数据库：**按一定方式组织起来的、逻辑相关的文件集合

例：指出“学生基本情况”表格中的数据项、记录、文件，都是什么？

学号	姓名	年龄	性别
08936	张三	23	男
08937	李四	22	男
08938	王五	23	女

- “学号”、“姓名”、“年龄”、“性别”是数据项名
- “08936”是一个数据项
- “08936，张三，23，男”是为一条记录
- “学生基本情况”构成一个文件

数据组织的层次

数据的层次

举例

数据库

课程文件

简历文件

学生数据库

财务文件

文件

刘汉云 数据库系统 4 89
李卓宇 数据库系统 4 85
张昕阳 数据库系统 4 85

课程文件

记录

刘汉云 数据库系统 4 89

包含：学生姓名、所选课程、
学分及成绩的记录

数据项

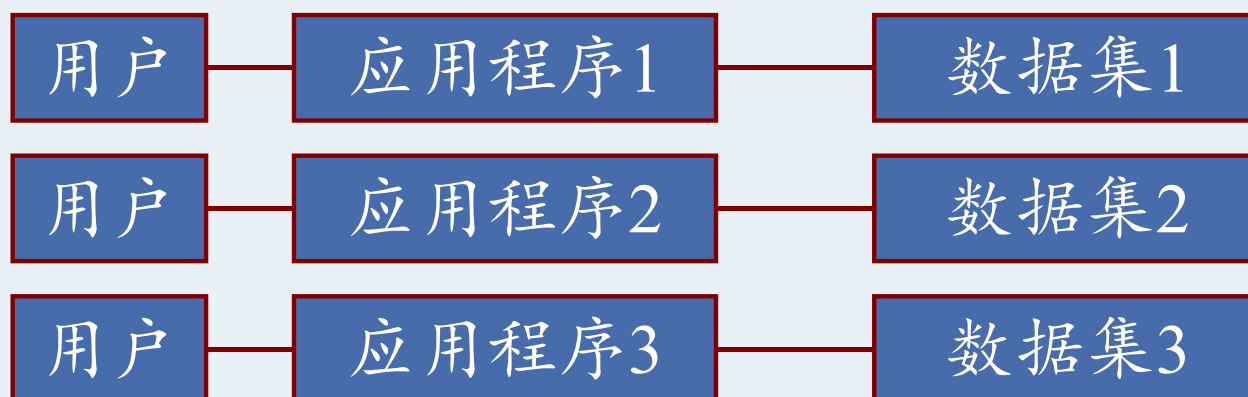
刘汉云

(名字字段)

3、数据库

◆ 数据管理的问题：

1、人工管理阶段 (20世纪50年代中期以前)



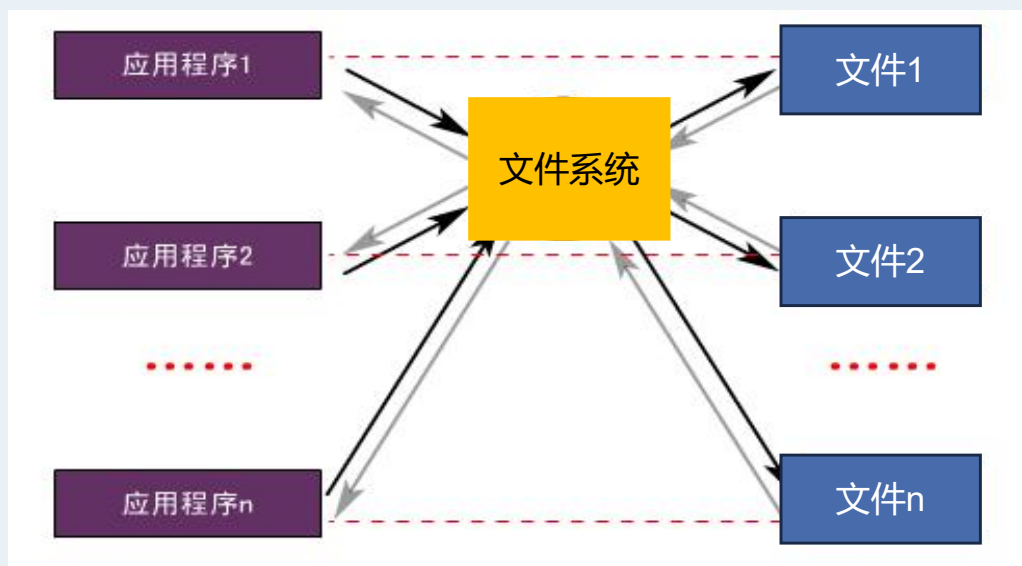
特点：

- ①**数据不保存**：当时计算机主要用于科学计算，一般不需要将数据进行长期保存
- ②**应用程序管理数据**：没有相应的软件系统负责数据的管理工作，应用程序中不仅要规定数据的逻辑结构，而且要设计物理结构，包括存储结构，存取方法，输入方式等
- ③**数据不共享**：数据面向应用程序，一组数据只能对应一个程序。当多个应用程序涉及某些相同数据时必须各自定义，无法相互利用，参照，因此，程序与程序之间有大量的冗余数据
- ④**数据不具有独立性**：数据的逻辑结构或者物理结构发生变化后，必须对应用程序作相应的修改，数据完全依赖于应用程序，数据缺乏独立性

3、数据库

◆ 数据管理的问题：

2、文件系统 (50年代后期到60年代中期)



特点：

① **文件系统管理数据**：文件系统把数据组织成相互独立的数据文件，利用“按文件名访问，按记录进行存取”的管理技术，提供了对文件进行打开与关闭，对记录读取和写入

② **数据共享性差，冗余度大**：数据组是面向应用的，一个（或一组）文件（数据组）基本上对应一个应用程序。不同应用程序的数据可能有交叉，但由不同的文件进行管理，数据存在冗余，不能共享，各自管理，存在不一致性

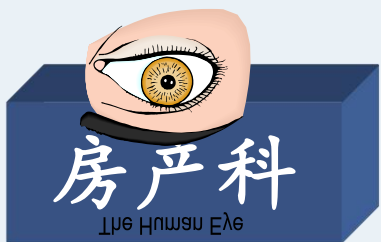
③ **数据独立性差**：文件的逻辑结构是针对具体的应用来设计和优化的，因此对文件中的数据再增加一些新的应用会很困难

举例：“学生”数据的文件设计方法

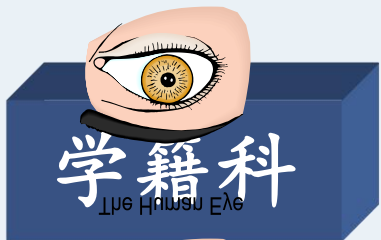
The Human Eye



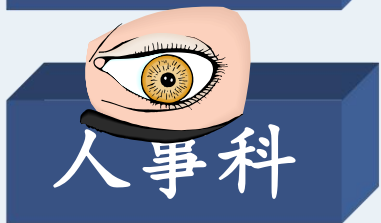
学号	姓名	系别	补贴
----	----	----	----



学号	姓名	性别	系别	住址
----	----	----	----	----



学号	姓名	系别	学分	学位
----	----	----	----	----

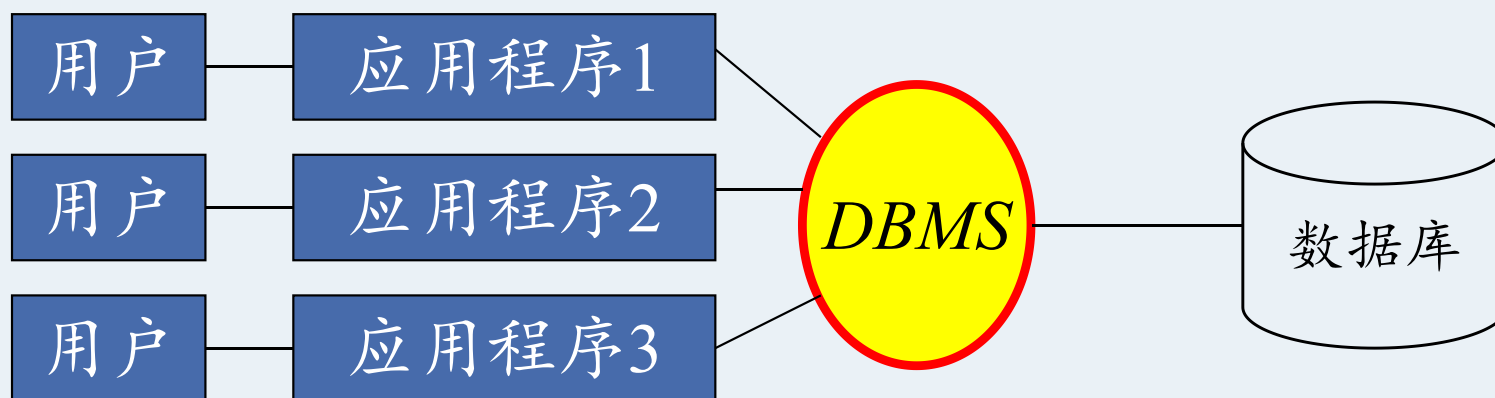


学号	姓名	性别	系别	年龄	学位	学分	籍贯
----	----	----	----	----	----	----	----

3、数据库

◆ 数据管理的问题：

3、数据库管理系统 (60年代后期开始)



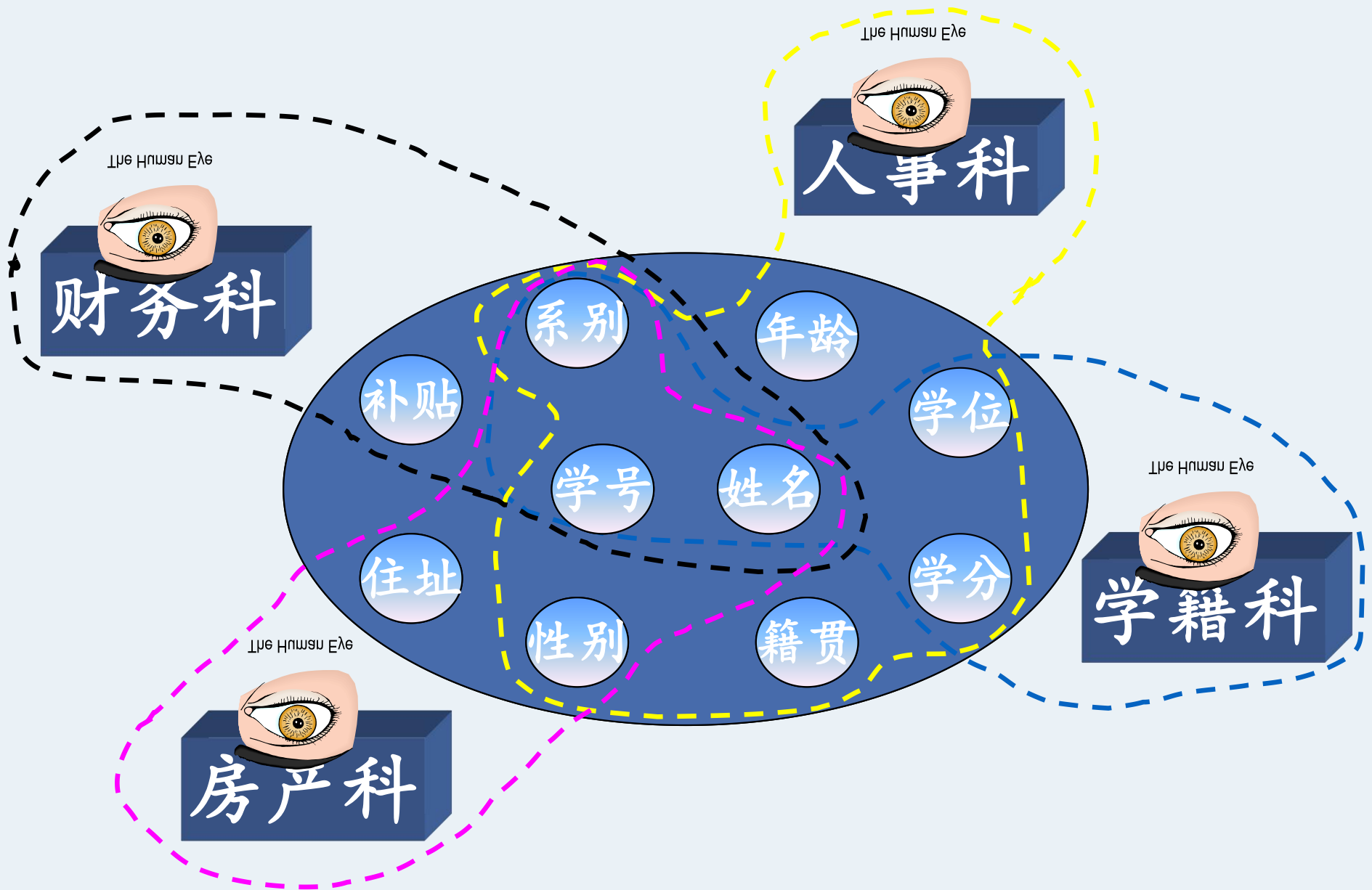
数据库管理系统 Database Management System

特点：

①**数据结构化**：在文件系统中，文件中的记录内部具有结构，但是记录的结构和记录之间的联系被固化在程序中。数据库系统实现**整体数据的结构化**，数据库中的数据不再针对某一个应用，而是面向整个组织或企业

②**数据的共享性高，冗余度低且易扩充**：数据面向整个系统，是有结构的数据，可被多个应用共享使用，也容易增加新的应用

③**数据独立性高**：包括物理独立性，用户的应用程序与数据库中数据的物理存储是相互独立的；逻辑独立性，用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的



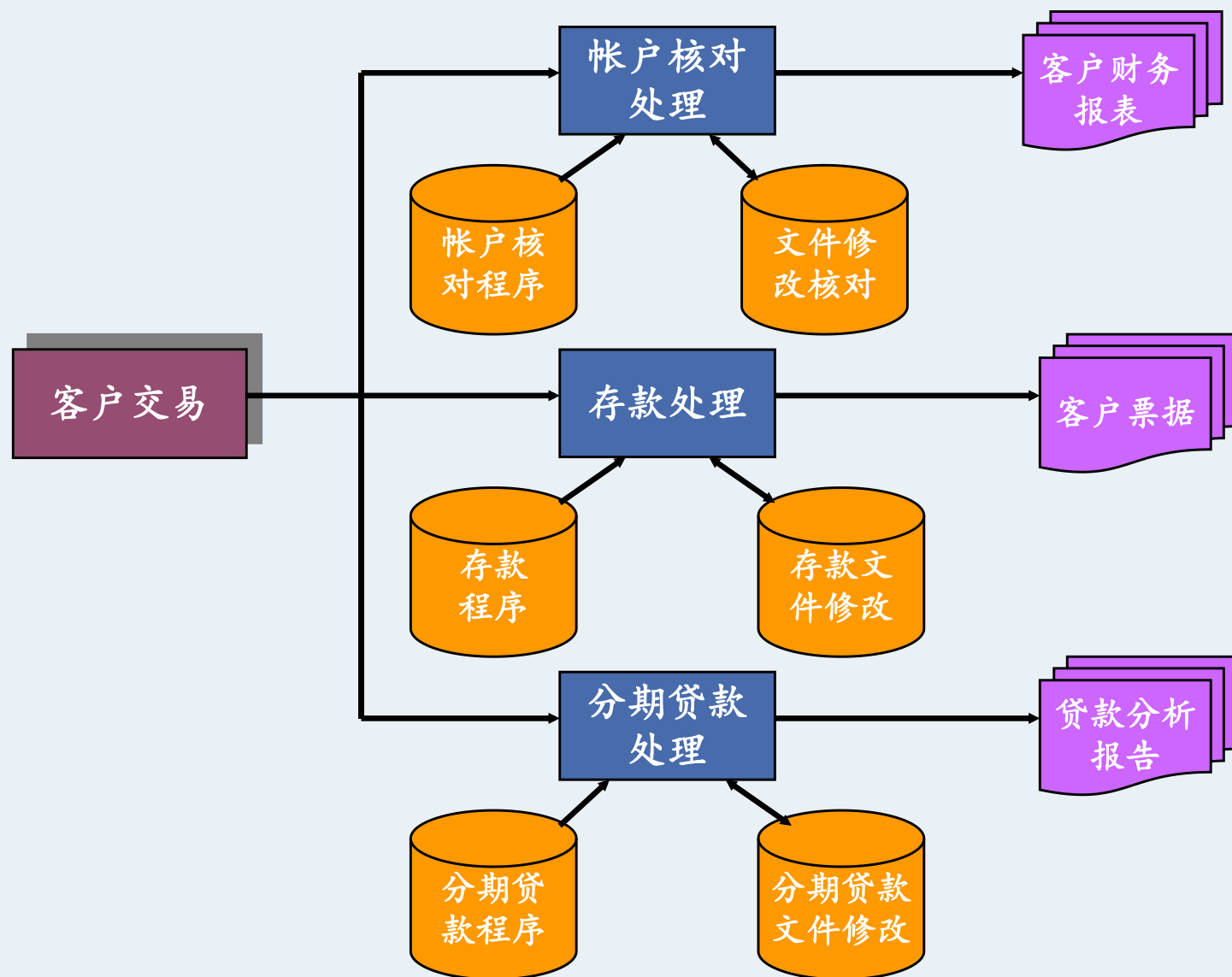
3、数据库

- ◆ 数据库：是以一定的组织方式存贮在一起的相关数据的集合。它能以最佳的方式、最少的数据冗余为多种应用服务，程序与数据具有较高的独立性。

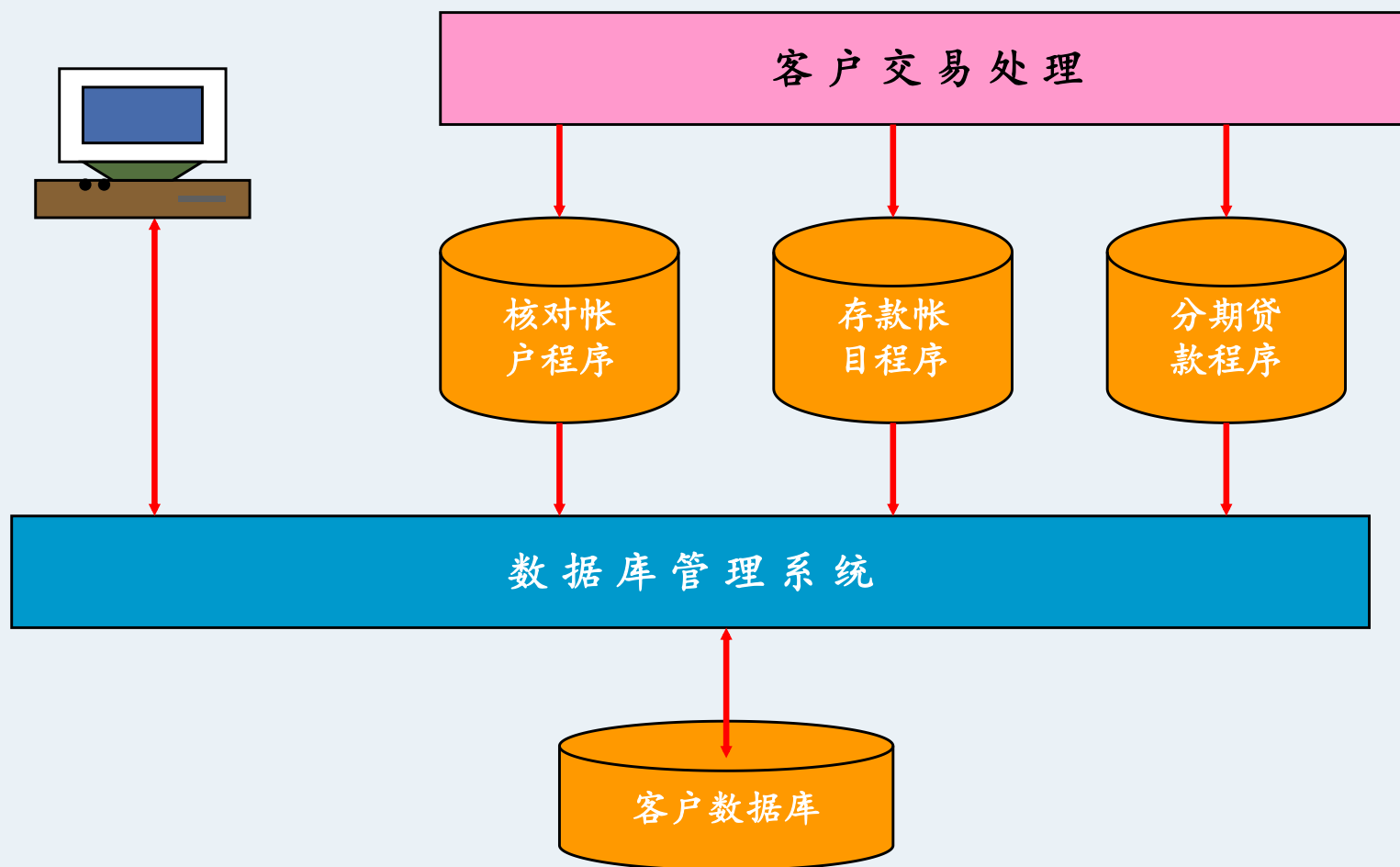
两种数据管理方式的对比

对比方面	文件系统	数据库系统
数据的管理者	文件系统	数据库管理系统
数据面向的对象	某一应用程序	整个应用系统
数据的共享程度	共享性差，冗余度大	共享性高，冗余度小
数据的独立性	独立性差	高度的物理独立性和逻辑独立性
数据的结构化	记录内有结构 （在文件系统中，独立文件内部的数据一般是有结构的，但文件之间不存在联系，因此，从数据的整体来说是没有结构的）	整体结构化，用数据模型描述 （数据库系统虽然也常常分成许多单独的数据文件，并且文件内部也具有完整的数据结构，但是它更注意同一数据库中各数据文件之间的相互联系）

银行文件处理系统



银行数据库处理系统





第2章 信息系统技术基础

第1节 信息技术

第2节 数据技术

第3节 数据库技术



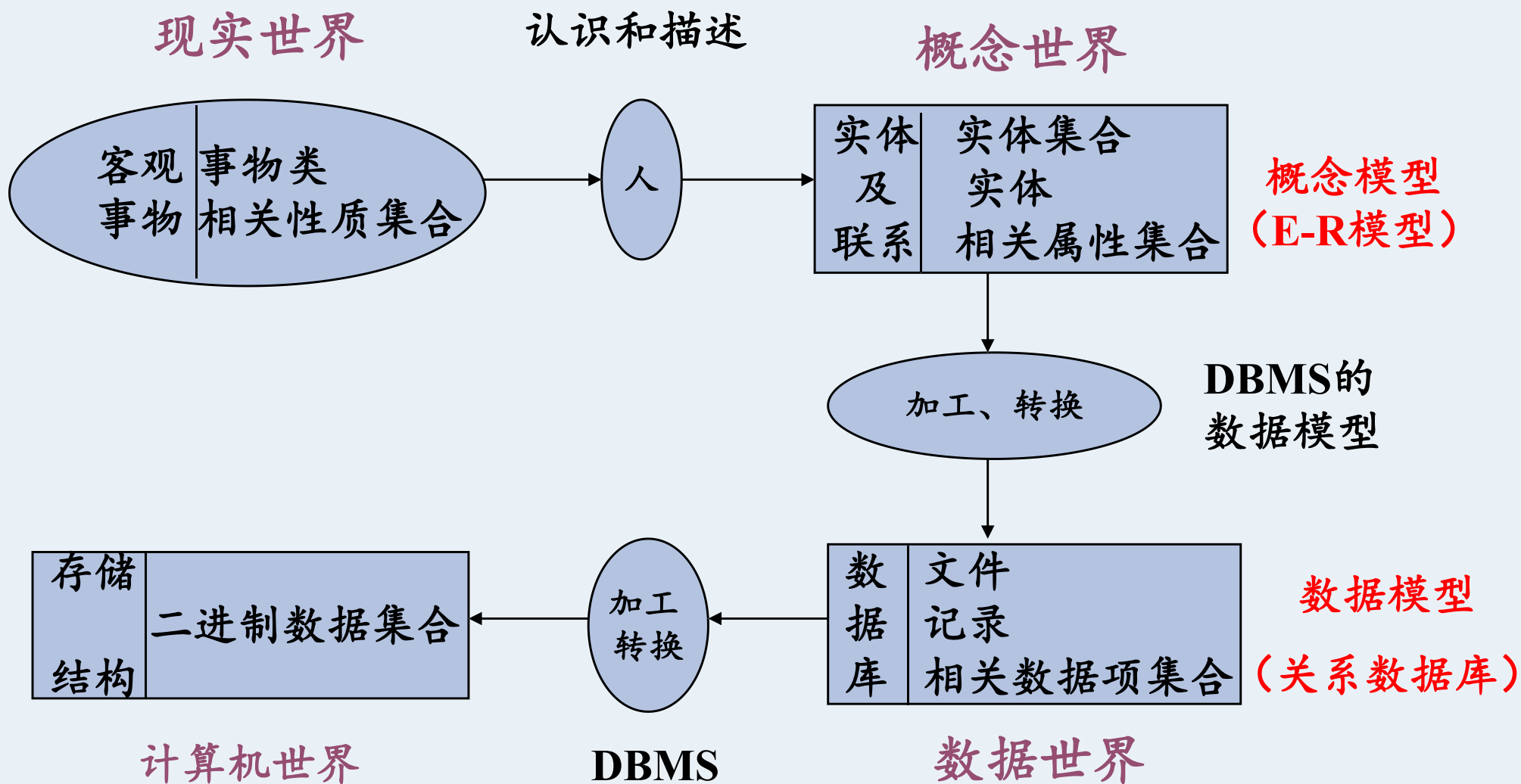
【视频】

https://www.bilibili.com/video/BV1t8vaB9Etz/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8e2b796fc20cc6b35378c1386ab19593

【思考题】

我们生活的现实世界，是如何让计算机可以模拟、再现、理解和运算的？

1、信息的四种世界及其转换



三个不同世界的术语比较

客观世界	概念世界	数据世界
组织 (事物及其联系)	实体及其联系 (概念模型)	数据库 (数据模型)
事物类 (总体)	实体集	文件
事物 (对象、个体)	实体	记录
特征	属性	数据项

2、概念模型

概念模型是用来描述现实世界的，它提供了表示实体、属性和联系的方法，其表示方法是通过实体关系图（Entity Relationship Diagram，简称E-R图）来表示的。

实体（Entity）：

实体集

属性（Attribute）：

属性

联系（Relationship）：

联系集

- 实体集 (Entity) : 实体集

- 是一个有着一系列显著的、易辨认属性的对象集合
- 实体可以是具体的 (物体、人物)
- 实体也可以抽象的 (事、概念)
- 用长方形表示实体集，长方形内写明实体集名

- 属性 (Attribute) 属性

- 实体的特性，它描述了实体的一个部分

- 一个实体可由若干个属性来刻画。

- 如学生的属性，包含学号，姓名，性别

- 用椭圆形表示实体集的属性，椭圆形内写明属性名，并用线段将其与相应的实体集连接起来

- 属性是不可再分的数据项，不能包含其它属性

- 属性不能与其它实体有联系

- 码 (Key) : 唯一标识实体的属性 (集) 。

- 如学号为学生的码

• 联系 (Relationship)

联系集

- 用菱形表示实体集间的联系，菱形内写上联系名，并用线段分别与有关实体集连接起来，同时在线段旁标出联系的类型；
- 如果联系具有属性，该属性仍用椭圆形表示，同时用线段将属性与其联系连接起来
- 联系的属性必须在E-R图中标出
- E-R图中所有的联系必须是实体集与实体集之间的联系

【思考】举例有哪些联系？

实体联系的类型

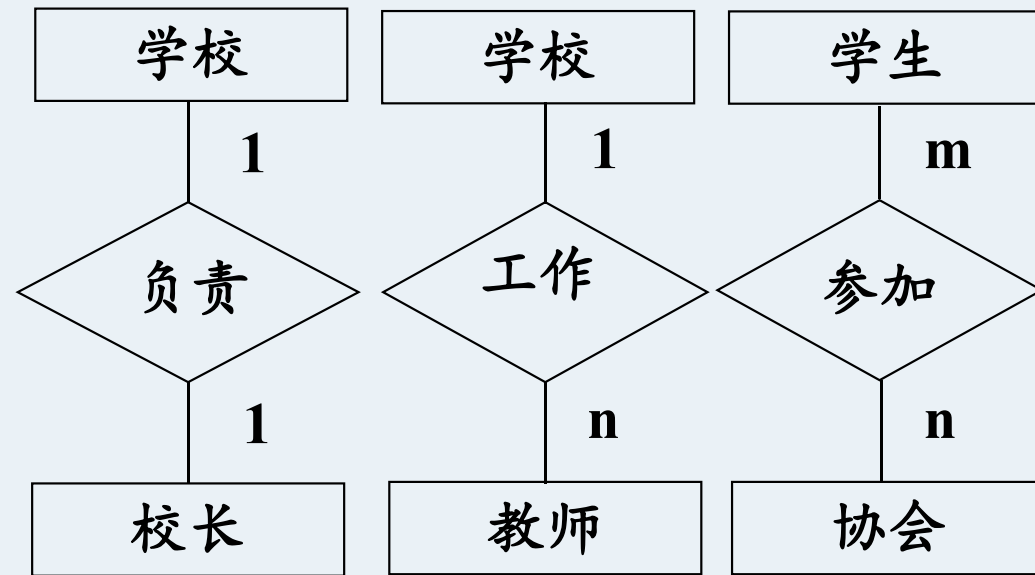
➤ 两个实体集之间的联系

一对一联系 (1: 1)

一对多联系 (1: n)

多对多联系 (m: n)

【思考】这些联系有何区别？



➤ 一对一联系

设有两个实体集A和B，对于实体集A中的每一个实体，在实体集B中至多有一个（也可以没有）实体与之联系；反之，对于实体集B中的每一个实体，在实体集A中至多有一个实体与之联系

例如：在一个学校中只有一位校长，而一个校长也只能在一个学校任职，则学校与校长之间具有一对一联系，记作1：1

➤ 一对多联系

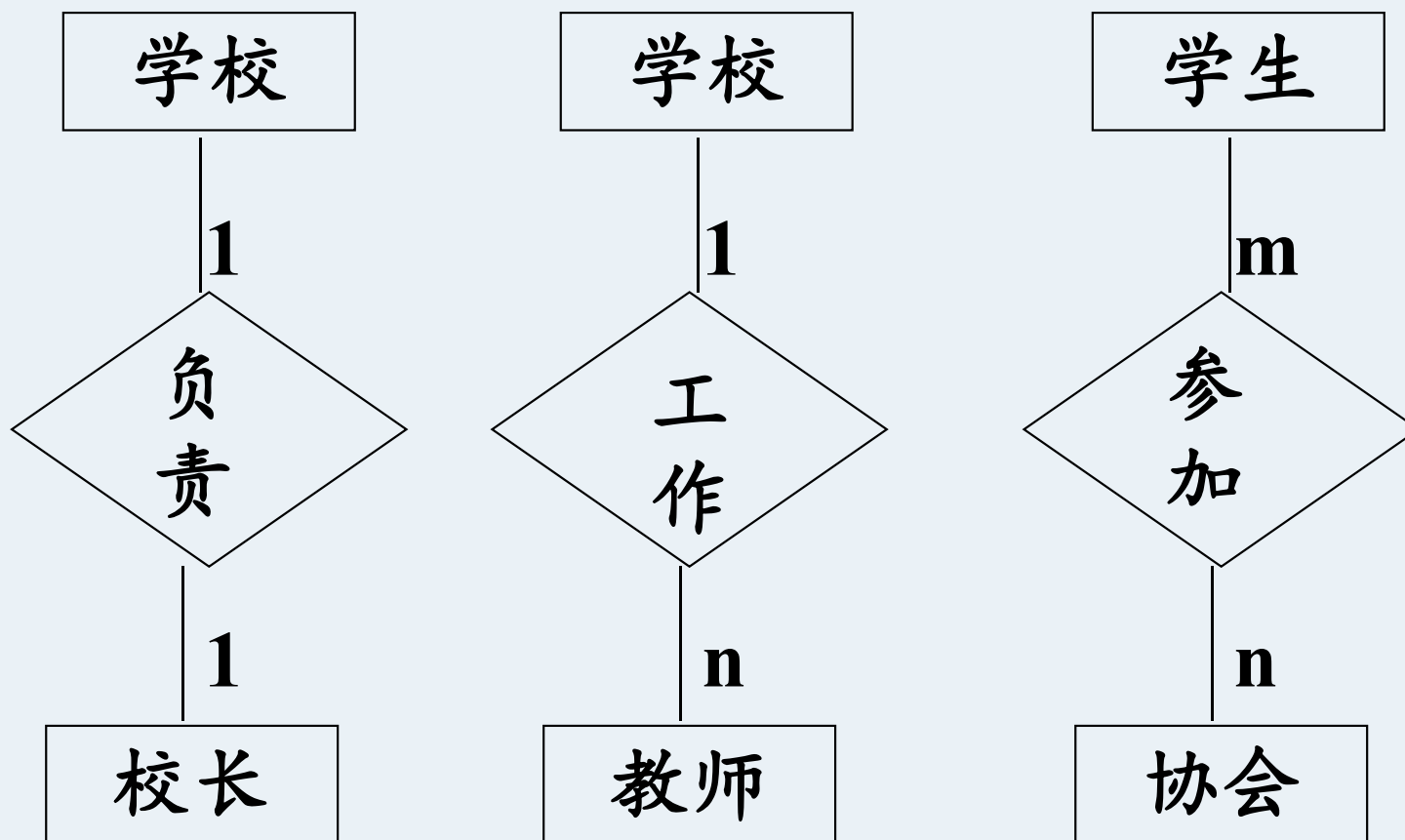
对于实体集A中的每一个实体，在实体集B中至少有一个或多个实体与之联系；而对于实体集B中的每一个实体，在实体集A中至多有一个实体与之联系

例如：一个学校里有多名教师，而每个教师只能在一个学校里教书，则学校与教师之间具有一对多的关系，记作1:n

➤ 多对多联系

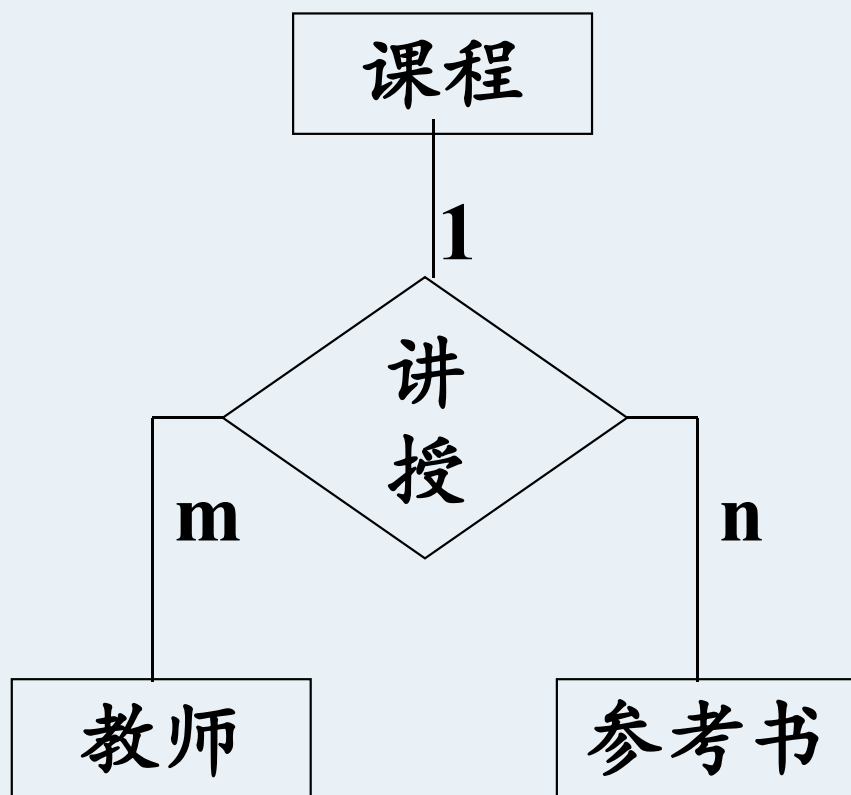
对于实体集A中的每一个实体，在实体集B中至少有一个或多个实体与之联系；而对于实体集B中的每一个实体，在实体集A中也有一个或多个实体与之联系

例如：学校里的一名学生可以参加多种协会组织，而一个协会也可以有多名学生，则协会与学生之间具有多对多的关系，记作m:n



两个实体集之间的联系

多个实体集之间的联系

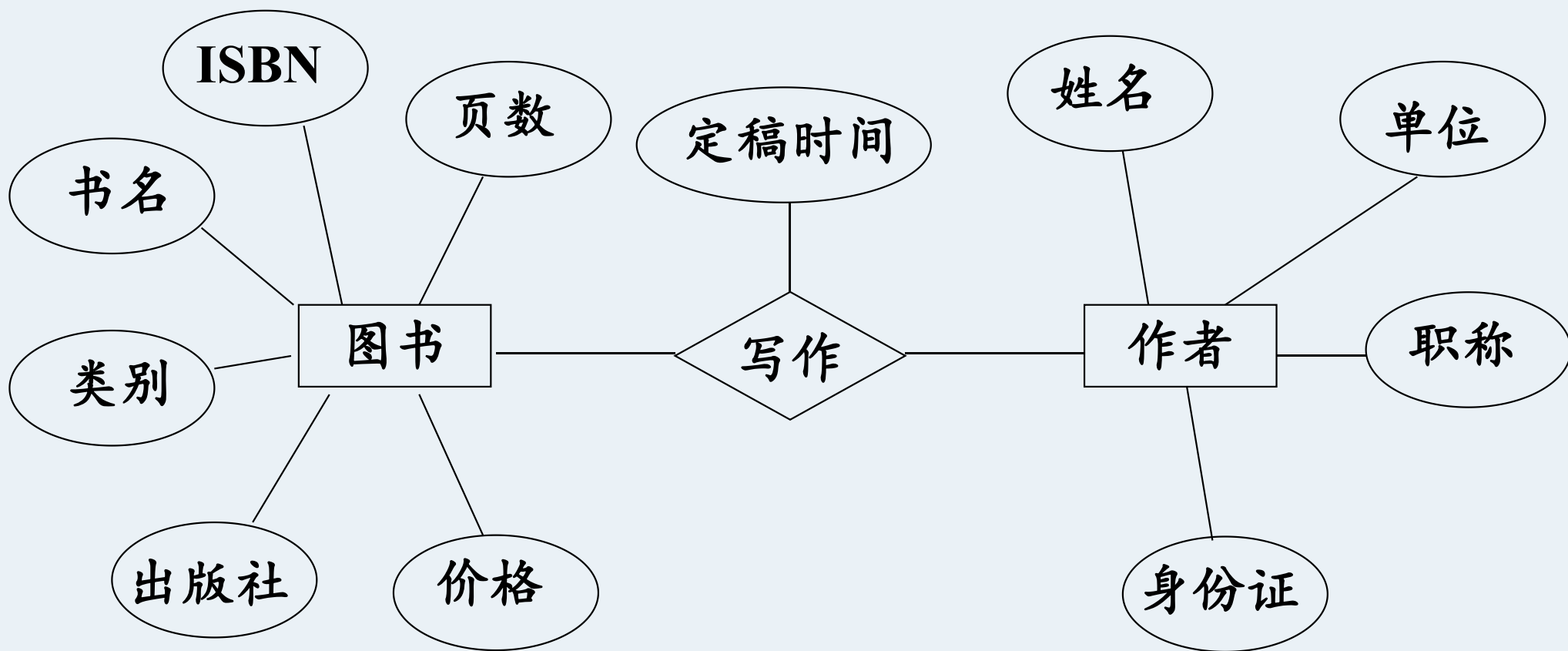


什么含义？

一门课程可以由若干教师讲授，一个教师只讲授一门课程；

一门课程可以使用多种参考书，每一本参考书只供一门课程使用

E-R图例



什么含义？

构造E-R图应注意的问题：

1、注意标识实体属性中的**关键字**；

【思考】：上图哪个是关键字？

2、如果所处理的对象是一个比较大的系统，则应该先画出**各子系统的子E-R图**，然后再**合并同类实体**，消除冗余。

构造E-R图应注意的问题：

3、针对同一个现实世界中的业务场景或应用对象，在设计数据库概念结构时，可以构造出**多个不同的E-R模型**，且这些模型在**逻辑上都可能是正确的**。

例如：设计一个“学生选课系统”：

- 方案一：将“学生”和“课程”作为两个实体，“选课”作为连接它们的多对多关系
- 方案二：有人可能把“选课”也当作一个独立实体，并赋予其更多属性（如成绩、选课人数、选课时间等）。

两种方式都能正确表达业务逻辑，但E-R图结构不同，说明E-R模型不是唯一的。



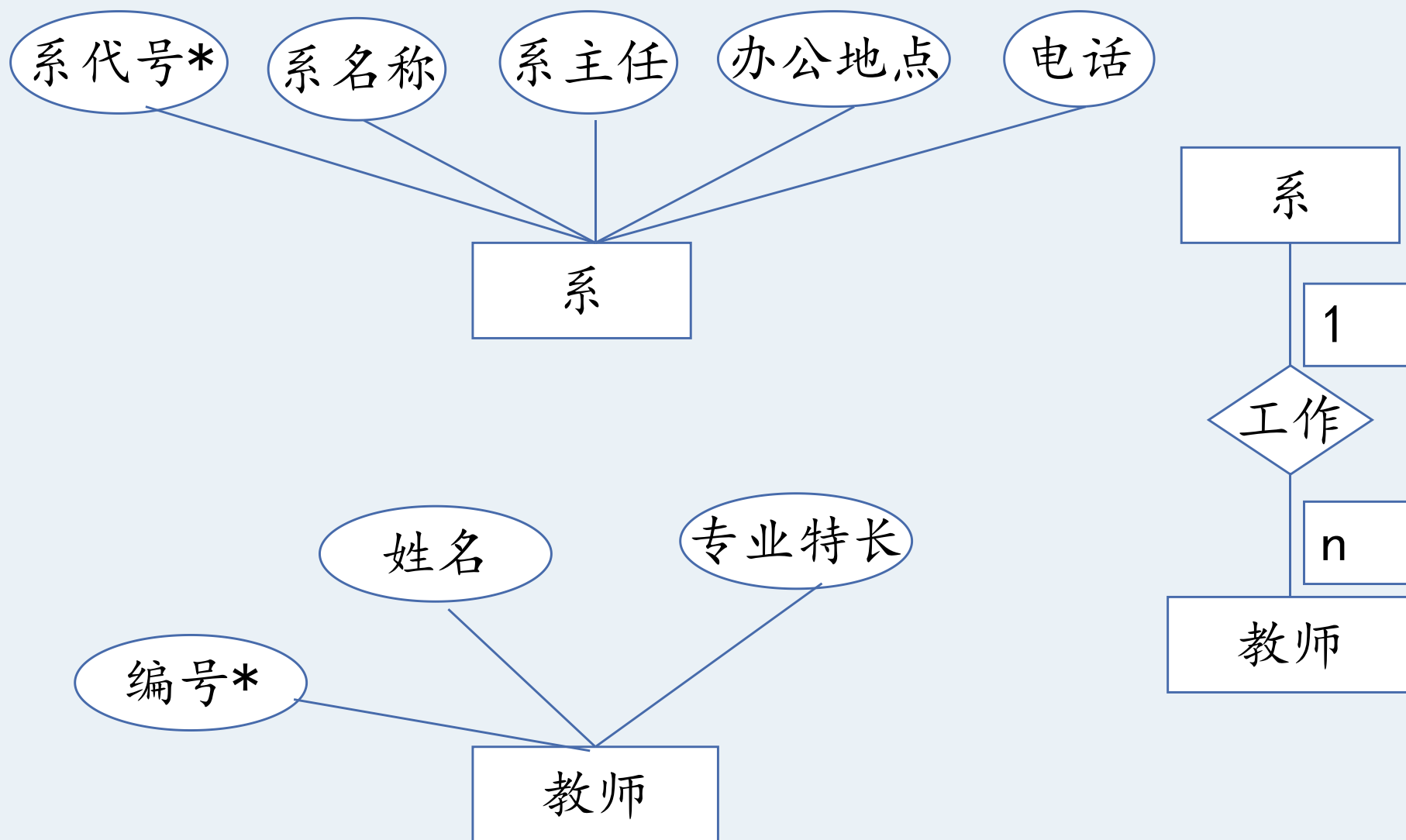
例1：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、数字公共治理系。

(1) 每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

(2) 学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

(3) 学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能隶属于一个系。

公共管理学院教师E-R图



例：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。（练习）

（1）每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

（2）学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

（3）学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能隶属于一个系。

（4）学院的每个学生包含如下属性：学号、姓名、性别、年龄。

（5）学院设置了多门课程。每门课程包括如下属性：课程号、课程名、学分。

（6）一名教师可以上多门课程，一名课程可以由多名教师讲授。教师完成授课后，将被学生和学院共同评估。

（7）学生根据专业要求，每年选修多门课程，学生必须参加考试，获得成绩。

例1：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。

(1) 每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

(2) 学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

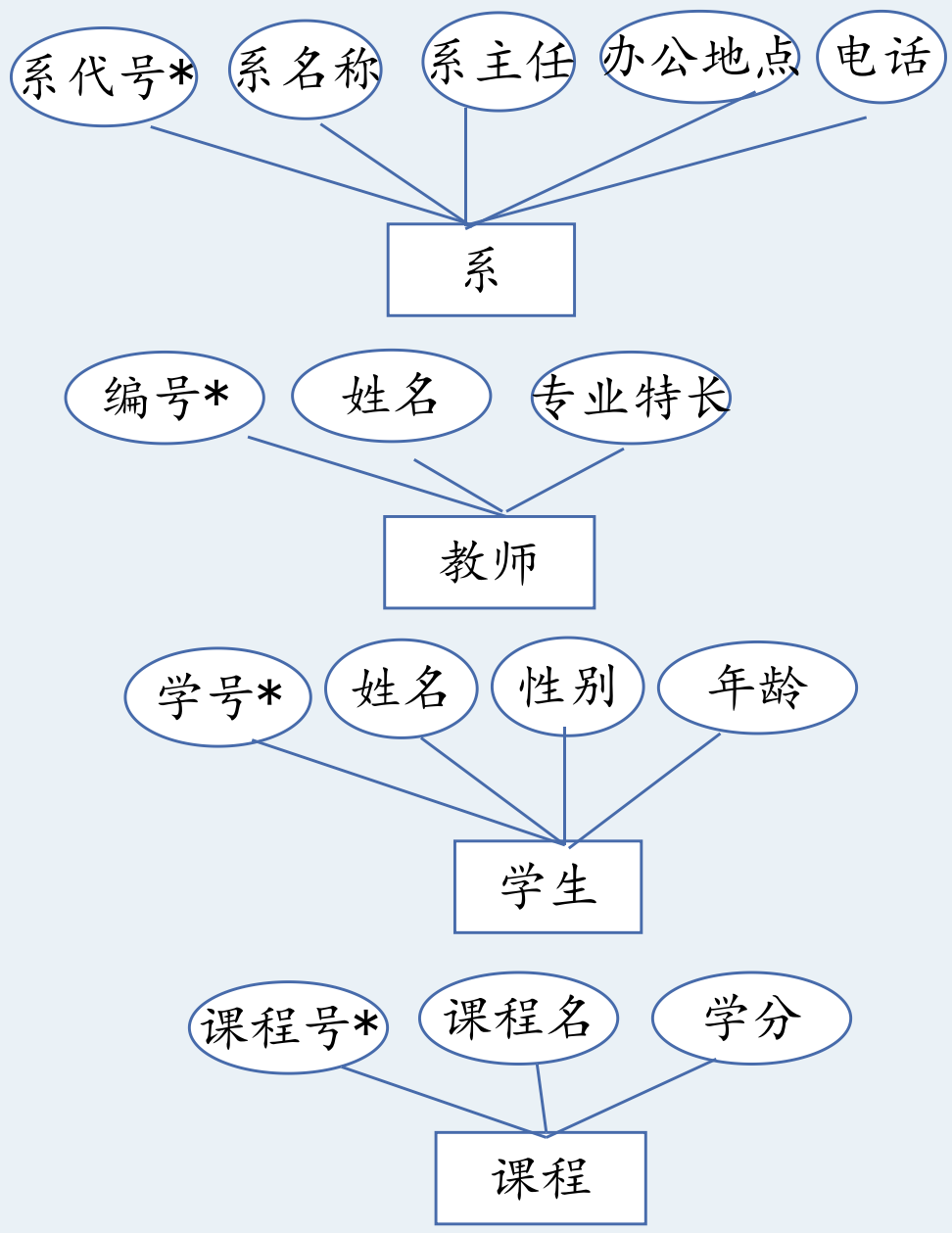
(3) 学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能属于一个系。

(4) 学院的每个学生包含如下属性：学号、姓名、性别、年龄。

(5) 学院设置了多门课程。每门课程包括如下属性：课程号、课程名、学分。

(6) 一名教师可以上多门课程，一名课程可以由多名教师讲授。教师完成授课后，将被学生和学院共同评估。

(7) 学生根据专业要求，每年选修多门课程，学生必须参加考试，获得成绩。





例1：某公共管理学院下设四个系：行政管理系、城市管理系、土地管理系、电子政务系。

(1) 每个系包括以下属性：系代号、系名称、系主任姓名、办公地点、电话。

(2) 学院聘请了一定数量的专职教师。每位老师具有以下属性：教师编号、教师姓名、专业特长。

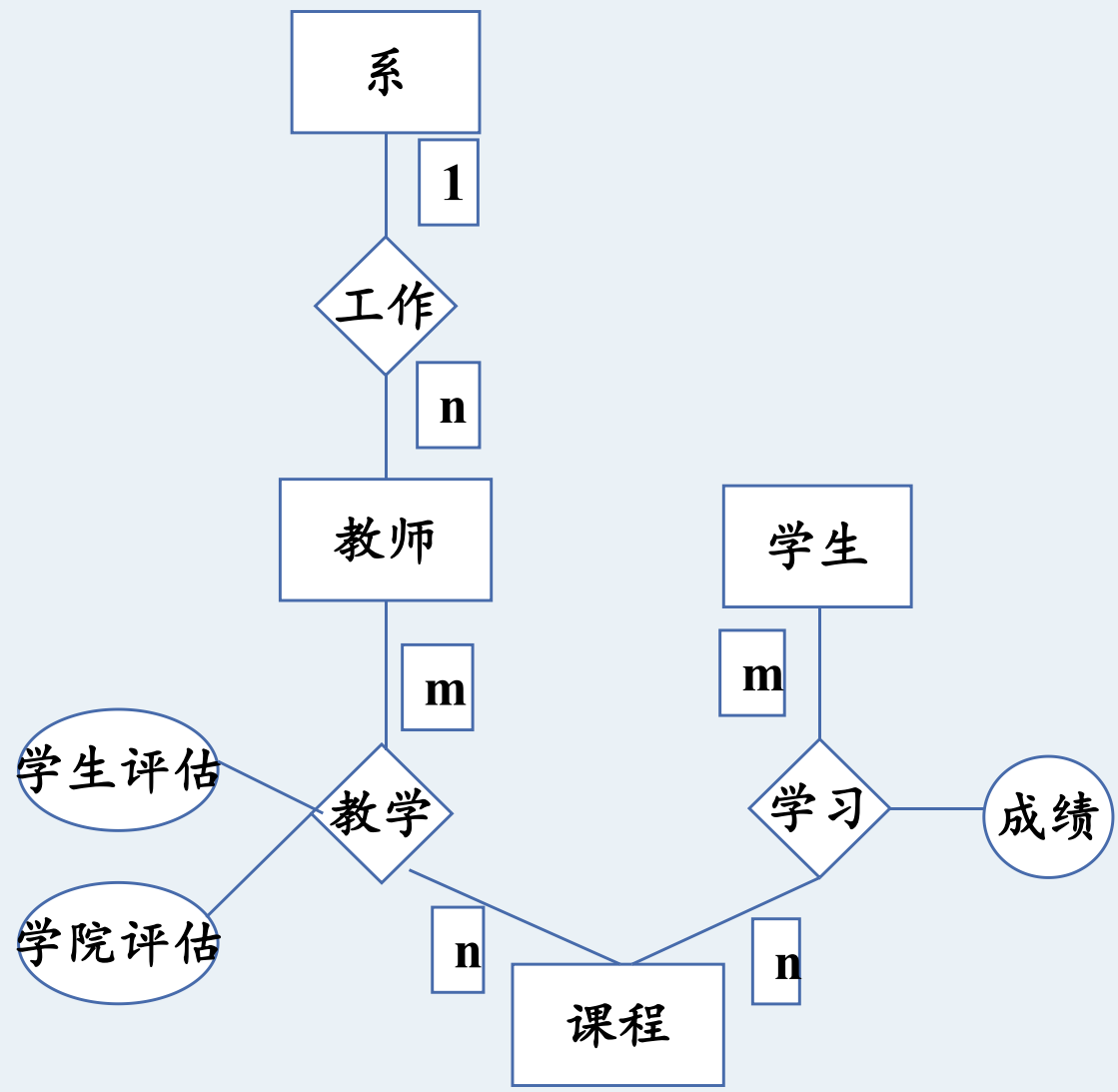
(3) 学院聘请的教师分配到每个系。一个系有多名教师，一个教师只能隶属于一个系。

(4) 学院的每个学生包含如下属性：学号、姓名、性别、年龄。

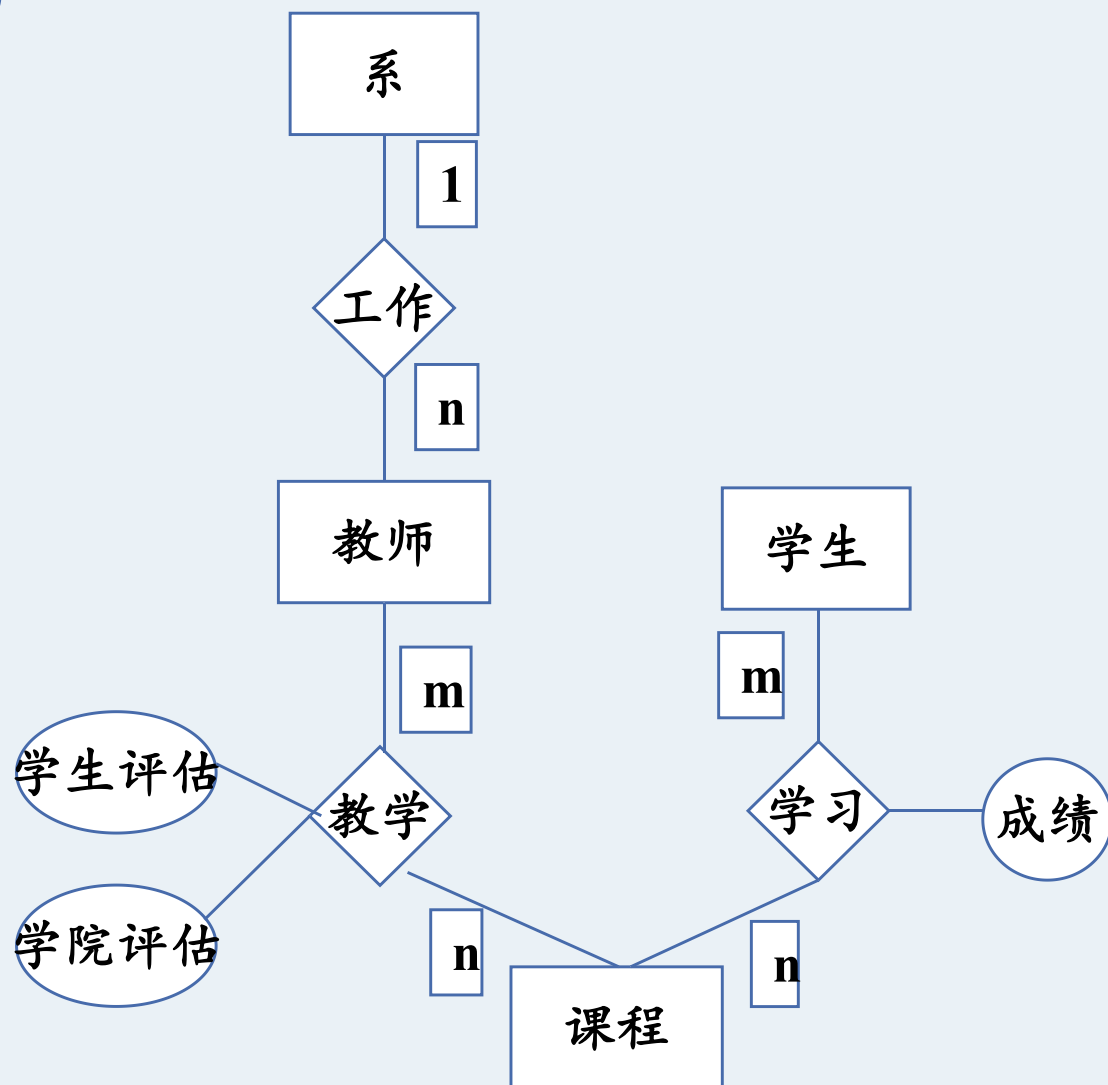
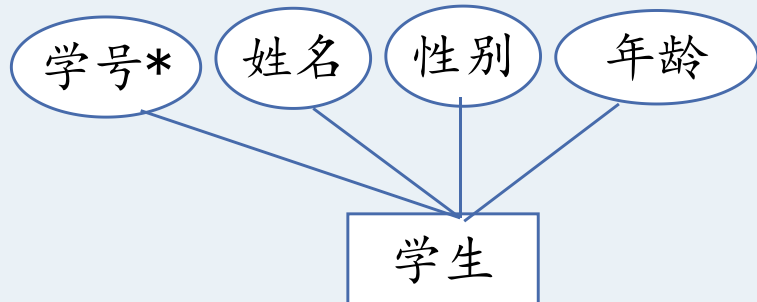
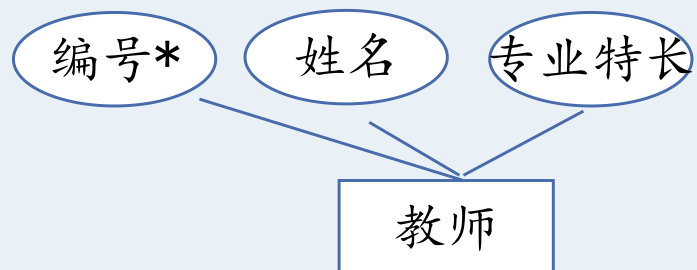
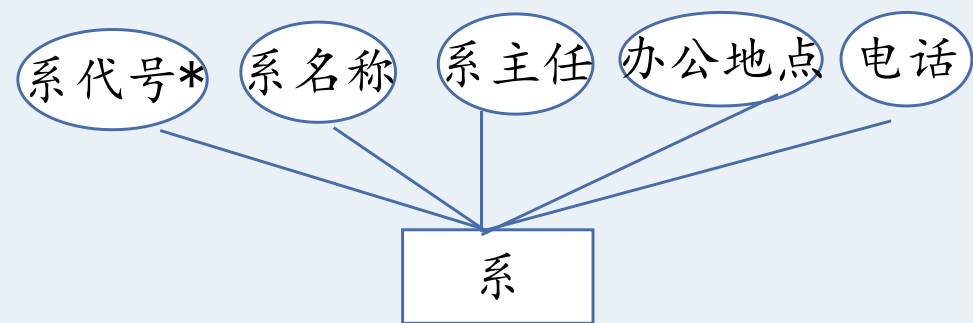
(5) 学院设置了多门课程。每门课程包括如下属性：课程号、课程名、学分。

(6) 一名教师可以上多门课程，一名课程可以由多名教师讲授。教师完成授课后，将被学生和学院共同评估。

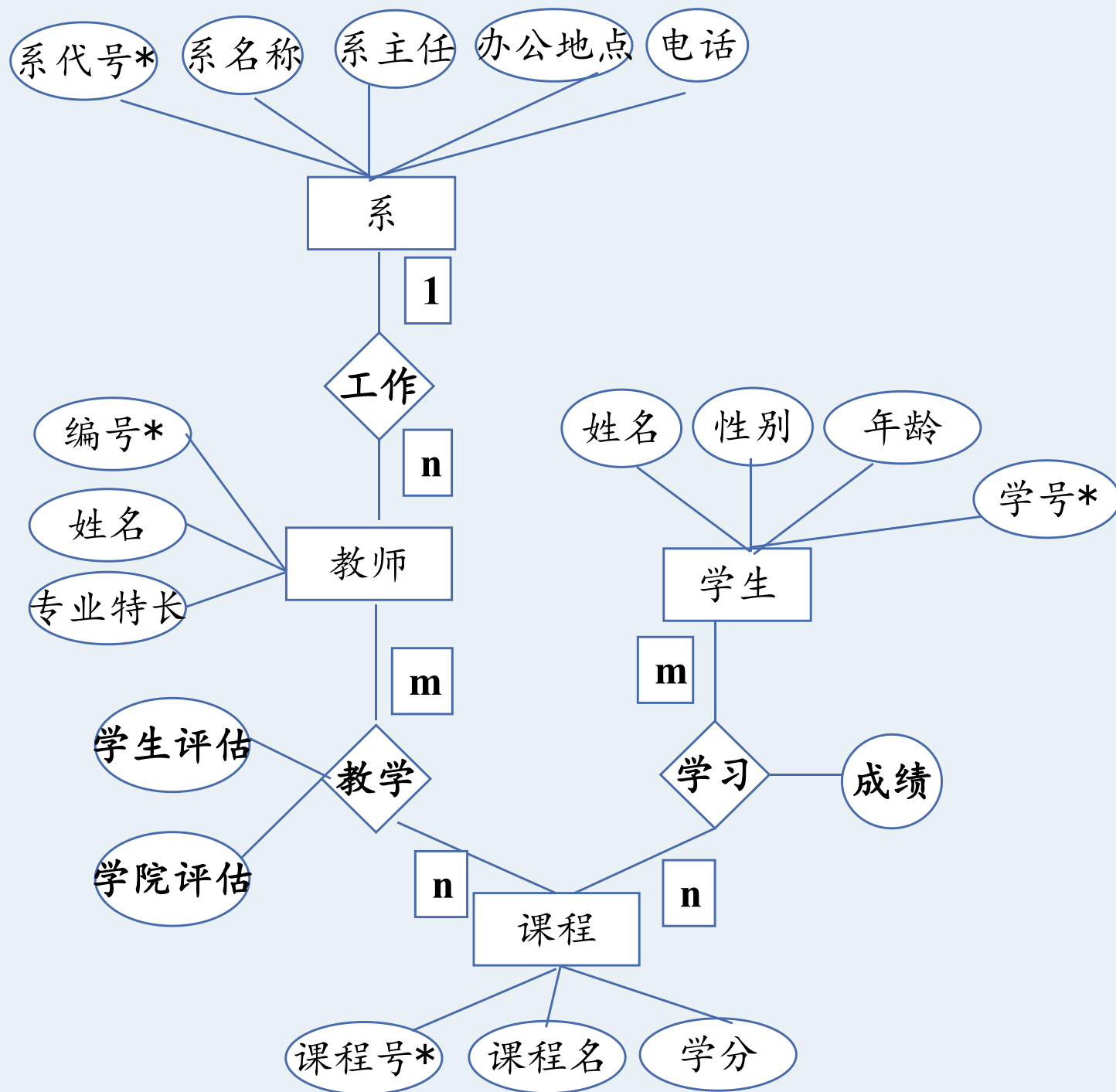
(7) 学生根据专业要求，每年选修多门课程，学生必须参加考试，获得成绩。



公共管理学院教师E-R图（答案1）



公共管理学院教师E-R图（答案2）



练习

- 校园住房服务中心为学生提供“帮学生找房间”服务。房东填写其可以出租的房间信息表格，注册本服务的学生可以搜索出租信息寻找满足他们需求的房间，然后他们直接联系房东看房，并且可能会租它。当房子已经出租出去时，房东会联系该服务要求删除表单。
- 问题：
 - 包含哪些实体集？
 - 每个实体集可能有哪些属性？
 - 实体集之间有何联系？联系有何属性？
 - 请画出概念模型图。

练习

- 校园住房服务中心为学生提供“帮学生找房间”服务。房东填写其可以出租的房间信息表格，注册本服务的学生可以搜索出租信息寻找满足他们需求的房间，然后他们直接联系房东看房，并且可能会租它。当房子已经出租出去时，房东会联系该服务要求删除表单。
- 包含哪些实体集？
房东、房间、学生
- 每个实体集可能有哪些属性？
房东：身份证号*，姓名，电话，评价……
房间：房子编号*，位置，房型，租金，是否合租，合租人员信息……
学生：学号*，姓名，性别，电话，评价……
- 实体集之间有何联系？联系有何属性？
房东—房间的联系：发布（发布时间……）；学生—房间的联系：租赁（租赁时间、租赁时长、租赁合同）
- 请画出概念模型图。